

2.EL MAĞAZA BULUT BİLİŞİM

BULUT BİLİŞİM FINAL PROJESİ



EKİN ÇINAR 24110310031

KUBERNETES OBJELERİ VE MİMARİ

DAĞITIM VE SERVİS

REPLICAS: 2 (WEB UYGULAMASI YÜK ALTINDA ÇÖKMEMESİ İÇİN ÇİFT KOPYA ÇALIŞIR).

LOADBALANCER: DIŞARIDAN GELEN TRAFİĞİ İÇERİDEKİ POD'LARA GÜVENLE DAĞITIR.

ROLLINGUPDATE: YENİ SÜRÜM GELDİĞİNDE ESKİ SITE ÇÖKMEDEN YAVAŞÇA YENİYE GEÇİLİR.

GÜVENLİK VE KALICILIK

NETWORKPOLICY: VERİTABANINA (MYSQL) SADECE WEB POD'UNUN ERİŞMESİNE İZİN VERİR. DIŞARIDAN SİBER SALDIRILARI ENGELLER.

PERSISTENTVOLUMECLAIM (PVC): SİSTEM KAPANSA BİLE KULLANICI VE İLAN VERİLERİNİ KALICI DISKTE SAKLAR.



SISTEMİN CANLI DURUMUNU İZLEMEK VE YÖNETMEK İÇİN KULLANILAN TEMEL KUBECTL KOMUTLARI:

```
# Aktif olarak çalışan web ve veritabanı konteynerlerini (Pod) listele  
kubectl get pods
```

```
# Sitenin dış dünyaya açıldığı LoadBalancer IP'sini ve portları gör  
kubectl get services
```

```
# Veritabanı için ayrılan kalıcı diskin (Storage) durumunu kontrol et  
kubectl get pvc
```



UYGULAMA MIMARISI

İSTEMCI (CLIENT): HTML5 VE CSS3 TABANLI, KULLANICI DOSTU ARAYÜZ.

SUNUCU (SERVER): PHP 8 İLE GELİŞTİRİLMİŞ BACKEND. OTURUM YÖNETİMİ VE PDO İLE GÜVENLİ VERİ İŞLEME.

VERİ KATMANI: ÜRÜNLERİN, ÜYELERİN VE SATIŞ GEÇMİŞİNİN TUTULDUĞU MYSQL İLİŞKİSEL VERİTABANI.



KUBERNETES MIMARISI

KONTEYNERİZASYON: PHP WEB SUNUCUM VE MYSQL VERİTABANIM İÇİN İKİ AYRI DOCKERFILE KULLANILARAK İZOLASYON SAĞLANDI.

ORKESTRASYON: GOOGLE KUBERNETES ENGINE (GKE) CLUSTER ALTYAPISI KULLANILDI.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA: UYGULAMA KATMANI VE VERİ KATMANI BİRBİRİNE BAĞLI OLMADAN, KENDİ İÇLERİNDE ÖLÇEKLENEBİLİR ŞEKİLDE KURGULANDI.



SISTEM MİMARISI & CI/CD PIPELINE AKIŞI

GITOPS YAKLAŞIMI: KOD DEĞİŞİKLİĞİ ANINDA SİSTEM TETİKLENİR.

CLOUD BUILD : GITHUB'DAN KODU ÇEKER, YENİ DOCKER İMAJINI İNŞA EDER (BUILD) VE REGISTRY'E KAYDEDER (PUSH).

DAĞITIM : GKE, YENİ İMAJİ KUBECTL KOMUTLARIYLA İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN OTOMATİK CANLIYA ALIR.



DEPLOYMENT, SERVICE, PV/PVC VE NETWORKPOLICY KULLANIMI

DEPLOYMENT: REPLICAS: 2 İLE UYGULAMANIN ÇÖKMEMESİ SAĞLANDI.

SERVICE (LOADBALANCER): UYGULAMA, DIŞ DÜNYAYA TEK VE STATİK BİR IP ÜZERİNDEN AÇILDI.

PV / PVC: POD YENİDEN BAŞLASA VEYA ÇÖKSE BİLE VERİTABANI SİLİNMESİN DİYE KALICI DISK (PERSISTENT VOLUME) BAĞLANDI.

NETWORKPOLICY: POD'LARA SADECE INGRESS YÖNÜNDE PORT 80 TRAFİĞİNE İZİN VERİLEREK ZARARLI AĞ TRAFİĞİ ENGELLENDİ.

ROLLING UPDATE, ROLLBACK VE ÖLÇEKLEME ADIMLARI

ROLLING UPDATE (SIFIR KESINTI): GÜNCELLEME SIRASINDA
ESKİ PODLAR YENİLERİ HAZIR OLANA KADAR KAPANMAZ, SITE
ASLA ERIŞİME KAPANMAZ.

ROLLBACK (HIZLI GERİ ALMA): HATALI BİR SÜRÜM
YÜKLENDİĞİNDE ANINDA ESKİ ÇALIŞANA DÖNÜLÜR.
KUBECTL ROLLOUT UNDO DEPLOYMENT WEB-DEPLOYMENT

ÖLÇEKLEME (SCALING): ANLIK TRAFİK ARTIŞINDA SİSTEM
KAPASİTESİ MANUEL SANİYELER İÇİNDE ARTIRILABİLİR.
KUBECTL SCALE DEPLOYMENT WEB-DEPLOYMENT --
REPLICAS=5

2.El Alım Satım

Giriş Yap

[Hesabınız yok mu? Kayıt olun](#)

İkinci El Eşyalarınızı Güvenle Alın ve Satın

Hemen üye olun ve alışverişe başlayın!

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

